A.R.G.H.

Astronomical Radio Ground Hub

Piattaforma educativa e scientifica per radioastronomia e tecnologie RF

Responsabile del progetto: Paolo Marzi

Data: 27 maggio 2026 - Luogo: Reggio Emilia

Rev. 1.2

Basato su: Haystack Small Radio Telescope (MIT)

Compiled by Dustin Johnson, June–August 2012

1. Introduzione 3
2. Sommario Esecutivo 3
3. Obiettivi del Progetto 4
    3.1 Obiettivi scientifici 4
    3.2 Obiettivi educativi 4
    3.3 Obiettivi territoriali 4
4. Architettura del Sistema 4
    4.1 Antenna e parabola 4
    4.2 Sistema RF (catena ricevente) 5
    4.3 Ricevitore SDR 5
    4.4 Sistema di controllo e puntamento 5
    4.5 Sistema software e informatico 5
5. Attività Previste 5
    5.1 Attività tecniche 6
    5.2 Attività educative 6
    5.3 Attività divulgative 6
6. Attività Scientifiche Possibili 6
    6.1 Osservazione del Sole in banda radio 6
    6.2 Riga HI dell'idrogeno neutro a 1420,4 MHz 6
    6.3 Monitoraggio delle interferenze RF (RFI) 7
    6.4 Ricezione di satelliti radio e segnali orbitali 7
7. Piano Temporale 7
8. Impatto Educativo e Sociale 7
    8.1 Scuole e formazione 7
    8.2 Studenti e competenze 8
    8.3 Territorio e divulgazione 8
9. Piano Finanziario 8
10. Sostenibilità del Progetto 9
11. Considerazioni finali e Sito 9
    11.1 Configurazione 180 cm 9
    11.2 Configurazione 240 cm 10
    11.3 Considerazioni finali sul sito 10
12. Riferimenti e Crediti 11
13. Glossario Tecnico 11

1. Introduzione

A.R.G.H. (Astronomical Radio Ground Hub) è una piattaforma educativa e scientifica progettata per avvicinare studenti, insegnanti e cittadini al mondo della radioastronomia e delle tecnologie a radiofrequenza. Il sistema è costruito attorno a una parabola di 2,4 metri di diametro, abbinata a ricevitori SDR (Software Defined Radio) a basso costo, e si ispira direttamente al Small Radio Telescope (SRT) sviluppato dal MIT Haystack Observatory, adattandolo al contesto territoriale dell'Emilia-Romagna.

Il progetto nasce dalla convinzione che la scienza non debba essere un privilegio riservato a grandi laboratori o università, ma un'esperienza accessibile e concreta fin dalle scuole superiori. Attraverso strumenti open-source e componenti economicamente sostenibili, A.R.G.H. permette di osservare fenomeni reali. come la riga a 21 cm dell'idrogeno neutro, il Sole, con un impianto che può essere replicato, modificato e migliorato da chiunque.

Il costo complessivo del progetto è di 13.500 euro. La durata prevista è di 12 mesi. Il rapporto tra costo e impatto educativo è eccezionalmente favorevole: un singolo impianto può servire decine di classi, centinaia di studenti e numerosi eventi di divulgazione pubblica nel corso della sua vita operativa.

2. Sommario Esecutivo

A.R.G.H. è un progetto educativo e scientifico che intende realizzare una stazione radioastronomica operativa a basso costo nel territorio dell'Emilia-Romagna, con l'obiettivo primario di supportare la formazione STEM di studenti delle scuole secondarie e di promuovere la cultura scientifica presso la cittadinanza.

Titolo del progetto	A.R.G.H. - Astronomical Radio Ground Hub
Responsabile	Paolo Marzi
Territorio	Emilia-Romagna
Durata	12 mesi (2026–2027)
Costo totale	€ 13.500
Riferimento tecnico	MIT Haystack Small Radio Telescope (SRT)
Tecnologia chiave	Parabola 2,4m + SDR + LNA + software open-source

La piattaforma si basa sull'utilizzo di componenti SDR (Software Defined Radio) ampiamente disponibili sul mercato, combinati con una parabola di 2,4 metri, un sistema di puntamento motorizzato e un amplificatore a basso rumore (LNA). Il tutto è gestito da software open-source su sistema Linux, con sviluppo in Python per l'elaborazione dei segnali e la visualizzazione dei dati.

Il progetto prevede il coinvolgimento diretto delle scuole del territorio attraverso laboratori STEM (ambienti educativi che integrano le discipline scientifiche attraverso la pratica e l'esperienza diretta), visite guidate, percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) e attività di citizen science. Gli obiettivi principali sono: osservare la riga dell'idrogeno neutro a 1420,4 MHz, monitorare l'attività solare e formare studenti all'uso concreto di strumenti di misura RF e di elaborazione dati scientifici.

3. Obiettivi del Progetto

3.1 Obiettivi scientifici

- Realizzare osservazioni radioastronomiche sistematiche con un telescopio low-cost
- Acquisire e registrare segnali RF nella banda 1,3-1,7 GHz con ricevitore SDR
- Monitorare la riga spettrale dell'idrogeno neutro a 1420,4058 MHz (riga HI a 21 cm)
- Condurre esperimenti di rilevamento solare in banda radio
- Monitorare il livello di interferenze RF (RFI) nel territorio

3.2 Obiettivi educativi

- Offrire laboratori STEM pratici ad alto contenuto tecnologico per le scuole secondarie
- Formare studenti all'elettronica RF: catene riceventi, guadagno, rumore, misure
- Introdurre la tecnologia SDR come strumento didattico versatile e accessibile
- Sviluppare competenze di scientific computing e analisi dati in Python
- Supportare percorsi PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento)
- Promuovere la cultura open-source e la riproducibilità scientifica
- Portare attività laboratoriali e divulgative direttamente nelle scuole del territorio attraverso workshop, dimostrazioni pratiche e osservazioni radioastronomiche guidate

3.3 Obiettivi territoriali

- Creare un punto di riferimento per la divulgazione scientifica in Emilia-Romagna
- Organizzare eventi pubblici di osservazione e divulgazione aperti alla cittadinanza
- Stabilire collaborazioni con istituti scolastici, associazioni scientifiche ed enti locali
- Contribuire all’offerta di turismo scientifico e culturale del territorio
- Promuovere attività divulgative itineranti attraverso workshop, dimostrazioni pratiche ed eventi scientifici organizzati nelle scuole e negli spazi pubblici del territorio

4. Architettura del Sistema

Il sistema A.R.G.H. è progettato seguendo l'architettura del MIT Haystack Small Radio Telescope, adattata per l'utilizzo di tecnologia SDR moderna. È composto da cinque sottosistemi integrati.

4.1 Antenna e parabola

- Tipo: antenna parabolica primo fuoco, diametro 2,4 metri
- Banda operativa: 1–2 GHz (ottimizzata per 1,42 GHz - riga HI)
- Guadagno stimato: ~30 dBi a 1,42 GHz
- Struttura: montaggio equatoriale su palo con basamento

- Materiale: alluminio stampato con mesh o lamiera continua

4.2 Sistema RF (catena ricevente)

- Feed: feed ottimizzato per 1,42 GHz al fuoco della parabola
- LNA: amplificatore a basso rumore (NF < 0,6 dB) montato in prossimità del feed
- Filtro passa-banda: centrato su 1420 MHz, bandwidth 20–30 MHz per ridurre RFI
- Cavi: coassiale di bassa perdita (LMR-400 o equivalente) dalla parabola all'SDR
- Connettori: SMA di qualità professionale

4.3 Ricevitore SDR

- Modello SDR: RSP2pro (SDRPLAY)
- Frequenza di campionamento: fino a 10MHz
- Risoluzione ADC: 14 bit
- Acquisizione dati via USB su computer Linux dedicato
- Software: GNU Radio, rtl_power, SdrSharp (compatibile Wine) o CygnusRFI

4.4 Sistema di controllo e puntamento

- Motorizzazione equatoriale tramite attuatori DC controllati digitalmente
- Controller: Arduino o Raspberry Pi con shield motori
- Software di tracking: Stellarium + plugin, GPredict per satelliti, SkyChart
- Comunicazione: USB seriale tra computer principale e controller motori

4.5 Sistema software e informatico

- Sistema operativo: Linux (Ubuntu LTS) su PC dedicato
- Linguaggio principale: Python 3 con librerie NumPy, SciPy, Matplotlib, Astropy
- Pipeline di acquisizione: GNU Radio Companion per flussi SDR
- Analisi dati: Jupyter Notebook per osservazioni interattive con gli studenti
- Archiviazione: dataset in formato aperto (HDF5, CSV) con metadati astronomici
- Tutto il software è open-source e liberamente riproducibile

5. Attività Previste

Le attività si articolano lungo i 12 mesi del progetto e comprendono una fase iniziale dedicata all’individuazione del sito di installazione del radiotelescopio e alla realizzazione tecnica del sistema, seguita da una seconda fase, più estesa, dedicata all’utilizzo educativo e scientifico dell’impianto.

5.1 Attività tecniche

- Progettazione dettagliata del sistema e selezione definitiva dei componenti
- Approvvigionamento di hardware: parabola, LNA, SDR, motori, cavi, connettori
- Assemblaggio meccanico della parabola e del sistema di puntamento
- Installazione e cablaggio della catena RF
- Configurazione del sistema operativo e dei software di acquisizione
- Calibrazione del sistema e test di ricezione iniziali
- Prima acquisizione della riga HI a 1420,4 MHz come collaudo operativo

5.2 Attività educative

- Laboratori STEM in classe: introduzione alla radioastronomia e alle RF
- Visite guidate all'impianto con dimostrazione live di ricezione segnali
- Percorsi PCTO: studenti coinvolti nella raccolta e analisi dati reali
- Workshop pratici su SDR, GNU Radio e Python per l'elaborazione del segnale
- Sviluppo di materiale didattico open-source (guide, notebook, schede tecniche)

5.3 Attività divulgative

- Serate di osservazione pubblica aperte alla cittadinanza
- Partecipazione a eventi scientifici locali e fiere della scienza
- Pubblicazione dei dati acquisiti in formato aperto (open data)
- Documentazione del progetto su piattaforma web e repository GitHub

6. Attività Scientifiche Possibili

L'impianto A.R.G.H., una volta operativo, consente di condurre una serie di esperimenti radioastronomici reali, con dati genuini e ricaduta didattica immediata.

6.1 Osservazione del Sole in banda radio

Il Sole è la sorgente radio più intensa del cielo. La sua emissione varia con il ciclo solare e con eventi impulsivi (brillamenti). Le osservazioni solari sono facili, sicure (nessun rischio ottico) e didatticamente molto efficaci: il transito del Sole è rilevabile in pochi minuti e fornisce dati reali sulla temperatura di brillanza e sull'attività solare corrente.

6.2 Riga HI dell'idrogeno neutro a 1420,4 MHz

La transizione iperfine dell'idrogeno a 1420,4058 MHz è la riga spettrale più importante della radioastronomia. Permette di mappare la distribuzione dell'idrogeno nella Via Lattea e di misurarne la velocità radiale tramite effetto Doppler. È un esperimento classico del MIT SRT, riproducibile con la parabola da 2,4 m in condizioni di cielo sgombro da interferenze.

6.3 Monitoraggio delle interferenze RF (RFI)

Il monitoraggio delle interferenze radio frequenziali è un'attività di interesse sia scientifico che tecnologico. Permette di identificare sorgenti di rumore antropico che degradano la qualità delle osservazioni astronomiche e di sviluppare negli studenti la consapevolezza dell'impatto ambientale dello spettro elettromagnetico.

6.4 Ricezione di satelliti radio e segnali orbitali

Con l'SDR e la parabola è possibile ricevere segnali da satelliti, beacon orbitali e segnali telemetrici di CubeSat. Questa attività introduce i concetti di meccanica orbitale, propagazione in spazio libero e link budget in modo pratico e immediatamente verificabile.

7. Piano Temporale

Fase	Attività	Periodo	Risultato atteso
Fase 1	Progettazione, acquisto componenti, assemblaggio parabola e sistema RF. **Ricerca e definizione del sito di installazione del radiotelescopio.**	Mesi 1–3	Sistema hardware funzionante e sito individuato
Fase 2	Installazione, calibrazione, primi test di acquisizione segnale	Mesi 4–6	Prima acquisizione segnale HI
Fase 3	Avvio laboratori scolastici, workshop STEM, eventi pubblici	Mesi 7–9	Almeno 3 scuole coinvolte
Fase 4	Raccolta dati scientifici, analisi, disseminazione risultati	Mesi 10–12	Report finale e pubblicazione dati

Ogni fase prevede una revisione intermedia dei risultati e la possibilità di aggiustamenti tecnici sulla base dei test effettuati. Il sistema rimarrà operativo e disponibile per le scuole anche al termine del progetto.

8. Impatto Educativo e Sociale

Questa sezione descrive le ricadute concrete del progetto sul territorio, sulla scuola e sulla cittadinanza. A.R.G.H. non è un impianto che rimarrà chiuso in un laboratorio: è pensato per essere vissuto, visitato e usato.

8.1 Scuole e formazione

- Disponibilità dell'impianto per visite guidate da parte di classi delle scuole secondarie
- Laboratori in classe (anche in modalità remota) con dati reali acquisiti dal sistema
- Percorsi PCTO strutturati: gli studenti partecipano come operatori scientifici junior
- Materiale didattico open-source disponibile gratuitamente per gli insegnanti
- Obiettivo: almeno 5 istituti scolastici coinvolti nel primo anno di attività

8.2 Studenti e competenze

- Acquisizione di competenze STEM concrete e spendibili: elettronica, RF, coding, fisica
- Esperienza diretta con strumenti professionali (SDR, GNU Radio, Python, Astropy)
- Familiarizzazione con la cultura open-source e con i principi della scienza riproducibile
- Stimolo alla curiosità scientifica attraverso l'osservazione di fenomeni reali
- Orientamento verso percorsi universitari in fisica, ingegneria, informatica

8.3 Territorio e divulgazione

- Serate di osservazione pubblica aperte a tutta la cittadinanza, gratuite
- Presenza a fiere scientifiche, festival della scienza e eventi culturali locali
- Contributo al turismo scientifico nella regione Emilia-Romagna
- Collaborazione con associazioni astronomiche, università e istituti di ricerca del territorio
- Pubblicazione dei dati in formato aperto: la comunità scientifica può accedervi

9. Piano Finanziario

Il progetto ha un costo complessivo di € 13.500, ripartito tra hardware, software, attività didattiche e divulgazione.

CAPEX (una tantum)

Voce di costo	Costo (€)
Parabola 2.4m e struttura meccanica	1200
Sistema di puntamento motorizzato	750
Feed, LNA e filtri RF	750
Ricevitore SDR + PC	1500
Nas esterno per dati + dischi	1200
Gruppo di continuità	400
Cavi, connettori e accessori RF	200
Software, licenze open-source	300
Laboratori e materiali didattici	2000
Divulgazione ed eventi pubblici	1000
Contingenze e spese impreviste	1500
Personale tecnico e coordinamento	1200
Palo parabola + basamento cemento	1500
TOTALE PROGETTO	**13.500**

OPEX (annuali)

Voce di costo	Costo (€)
Hosting web, dominio e pubblicazione open-data	80
Consumo elettrico annuale (~876 kWh/anno)	250 - 300
Manutenzione ordinaria e sostituzione componenti	350
TOTALE PROGETTO	**680 - 730**

Il progetto è realizzato per massimizzare l'efficienza di spesa: l'utilizzo di componenti SDR consumer-grade, software open-source e materiali open-hardware permette di contenere i costi senza compromettere la qualità scientifica delle osservazioni.

10. Sostenibilità del Progetto

A.R.G.H. è concepito per durare ben oltre il periodo di progettazione. I costi operativi post-installazione sono minimi: nessuna licenza software (tutto open-source), consumi elettrici contenuti (~100W).

- La documentazione tecnica e didattica sarà pubblicata su GitHub con licenza aperta, permettendo ad altri di replicare il progetto
- Il dataset astronomico raccolto sarà reso disponibile in formato aperto
- Le collaborazioni con le scuole, una volta avviate, tendono a diventare strutturali
- Il progetto può crescere: in futuro è possibile aggiungere una seconda parabola, implementare interferometria di base o potenziare il backend computazionale

11. Considerazioni finali e Sito

Il sistema A.R.G.H. è stato progettato per essere modulare, espandibile e adattabile a differenti configurazioni antenna, mantenendo come obiettivo principale la realizzazione di una piattaforma educativa e scientifica accessibile.

Durante la fase di progettazione è stata valutata la possibilità di utilizzare sia una parabola da 180 cm sia una da 240 cm di diametro. Le considerazioni tecniche emerse evidenziano differenze significative in termini di sensibilità e capacità osservative.

11.1 Configurazione 180 cm

Una parabola da 180 cm operante a 1.42 GHz presenta un beam di circa 8°, estremamente ampio in termini astronomici ma vantaggioso dal punto di vista meccanico e operativo.

Il fascio molto largo:

- tollera piccoli errori meccanici e di puntamento;
- semplifica il tracking;
- consente l’utilizzo di sistemi di inseguimento relativamente semplici.

Come riferimento, la Luna piena occupa circa 0.5° del cielo apparente. Le immagini radio ottenibili risultano inevitabilmente molto grossolane, ma il sistema rimane pienamente adeguato per:

- osservazioni della riga HI a 21 cm;
- studio della distribuzione dell'idrogeno galattico;
- misure Doppler della Via Lattea;
- attività educative e dimostrative.

Il guadagno stimato è compreso tra 26 e 28 dBi.

11.2 Configurazione 240 cm

L'utilizzo di una parabola da 240 cm rappresenta un miglioramento significativo delle prestazioni complessive del sistema. A 1.42 GHz il beam si riduce a circa 5 - 6°, valore ancora molto ampio in ambito astronomico ma già sufficiente a migliorare sensibilmente:

- definizione delle mappe radio;
- rapporto segnale/rumore;
- qualità delle integrazioni lunghe;
- osservazione del piano galattico;
- rilevamento della riga HI e del relativo effetto Doppler.

Il guadagno stimato risulta pari a circa 30–31 dBi.

Il fascio rimane comunque sufficientemente ampio da:

- non richiedere sistemi di tracking ad alta precisione;
- tollerare piccoli errori meccanici;
- permettere l'utilizzo di montature polari relativamente semplici.

Per tali motivi, la configurazione da 240 cm è stata considerata particolarmente interessante per il progetto A.R.G.H., compatibilmente con la disponibilità di uno spazio idoneo all'installazione.

11.3 Considerazioni finali sul sito

La scelta del sito di installazione rappresenta un elemento fondamentale per il successo operativo del progetto.
Il sito dovrà garantire:

- sufficiente spazio libero per la movimentazione della parabola;
- stabilità meccanica del terreno;
- limitato livello di interferenze radio (RFI);
- accesso all'alimentazione elettrica e alla rete dati;
- sicurezza per attività didattiche e divulgative.

La posizione definitiva dell'impianto è attualmente in fase di valutazione. Saranno privilegiati siti con basso rumore radioelettrico.

12. Riferimenti e Crediti

- MIT Haystack Observatory, Small Radio Telescope (SRT) - https://www.haystack.mit.edu
- Johnson, Dustin - SRT Assembly and Operation Manual (2012)
- GNU Radio Project - https://www.gnuradio.org
- RTL-SDR Blog - https://www.rtl-sdr.com
- Astropy Collaboration - https://www.astropy.org
- CygnusRFI - Software per radioastronomia - https://github.com/0xCoto/CygnusRFI
- INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica, riferimento istituzionale italiano

13. Glossario Tecnico

Beam
Ampiezza angolare del fascio radio della parabola. Determina la porzione di cielo osservata contemporaneamente.

dBi (decibel isotropico)
Unità che misura il guadagno di un'antenna rispetto a un'antenna isotropica ideale.

Doppler (effetto Doppler)
Variazione apparente della frequenza di un segnale dovuta al movimento relativo della sorgente rispetto all'osservatore.

Feed
Elemento ricevente posto nel punto focale della parabola che raccoglie il segnale radio riflesso.

HI (Hydrogen Line)
Riga spettrale dell'idrogeno neutro a 1420,4058 MHz, fondamentale in radioastronomia.

LNA (Low Noise Amplifier)
Amplificatore a basso rumore utilizzato per aumentare il segnale ricevuto minimizzando il rumore introdotto.

Montatura polare
Sistema meccanico con asse allineato all'asse terrestre che permette l'inseguimento del cielo tramite un solo movimento principale.

RFI (Radio Frequency Interference)
Interferenze radio generate da sorgenti artificiali che possono disturbare le osservazioni radioastronomiche.

SDR (Software Defined Radio)
Ricevitore radio definito via software, capace di elaborare segnali RF direttamente tramite elaborazione digitale.

SNR (Signal-to-Noise Ratio)
Rapporto tra segnale utile e rumore di fondo.

PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento)
Programmi formativi delle scuole secondarie italiane che permettono agli studenti di svolgere attività pratiche, laboratoriali e professionalizzanti presso enti, aziende o progetti educativi.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
Approccio educativo interdisciplinare che integra scienza, tecnologia, ingegneria e matematica attraverso attività pratiche, sperimentali e orientate alla risoluzione di problemi reali.

Tracking
Sistema di inseguimento automatico degli oggetti celesti durante la rotazione terrestre.